山西财经大学

2017 −2018学年第一学期期末

概率论与数理统计课程考试（A卷）

注　本试卷可能用到如下相关数据：

（1）标准正态分布的分布函数值:

$\Phi(0.8)=0.7881$，$\Phi(1.414)=0.9207$，$\Phi(1.645)=0.95$.

其中　$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$.

(2) χ^2 分布的分位数：

$\chi^2_{0.975}(15)=6.262$，$\chi^2_{0.025}(15)=27.488$，$\chi^2_{0.975}(16)=6.9077$，$\chi^2_{0.025}(16)=28.8454$，

其中$\chi^2_a(n)$ 是自由度为n 的χ^2 分布的水平α 的上分位数.

一、判断题（共5小题，每小题2分，共计10分）

1. 若A 与B 是两个随机事件，且满足$A\subset B$，则$\bar{B}\subset\bar{A}$.　（　）
2. 设X 为连续型随机变量，则其函数$Y=g(X)$ 仍为连续型随机变量.　（　）
3. 任意一个随机变量的分布函数在每一点处都连续.　（　）
4. 若$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_1^2;\rho)$，则$|\rho|<1$.　（　）
5. 设$\hat{\theta}$ 是参数θ 的无偏估计量，$g(\theta)$ 是θ 的函数，则$g(\hat{\theta})$ 是$g(\theta)$ 的无偏估计量.（　）

二、单项选择题（共5 小题，每小题3 分，共计15 分）

1. 设事件A 与B 满足$0<P(A)<1,P(B)>0$，且$P(B|A)=P(B|\bar{A})$，则必有　（　）

(A)　$P(A|B)=P(\bar{A}|B)$　　(B)　$P(A|B)\neq P(\bar{A}|B)$

(C)　$P(AB)=P(A)P(B)$　　(D)　$P(AB)\neq P(A)P(B)$

2. 设随机变量X 的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1\\ 1-e^{-x}, & x\geqslant 1\end{cases}$，则$P\{X=0\}=$（　）

(A)　0　　(B)　$\frac{1}{2}$　　(C)　$\frac{1}{2}-e^{-1}$　　(D)　$1-e^{-1}$

3. 将一枚匀质硬币连掷10 次，用X、Y 分别表示正面和反面出现的次数，则（　）

(A)　相关系数$\rho_{XY}=-1$　　(B)　相关系数$\rho_{XY}=0$

(C)　X 与Y 相互独立　　(D)　相关系数$\rho_{XY}=1$

4. 设某射手每次射击击中目标的概率均为0.8，用X 表示该射手在10 次射击中命中目标的次数，则　（　）

(A)　$E(2X+1)=16$　　(B)　$D(2X+1)=6.4$

(C)　$E(2X+1)=33$　　(D)　$D(2X+1)=7.4$

5. 设总体X服从区间$[0,\ \theta]$ 的均匀分布，其中θ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为来自总体的

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

一个简单随机样本，记$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则$\theta$的无偏估计量是 （ ）

(A) $\overline{X}$　　(B) $\frac{2}{3}\overline{X}$　　(C) $\frac{1}{2}\overline{X}$　　(D) $2\overline{X}$

三、填空题（共5 小题，每小题3 分，共计15 分）

1. 设A 与B 是两个随机事件，且$P(A)=0.2, P(B)=0.3, P(A\cup B)=0.45$，则$P(AB)=$_____.

2. 设随机变量X 的概率密度为$f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$，$-\infty<x<+\infty$，则$E(X^2)=$_____.

3. 设X 服从标准正态分布，Y服从参数为2 的泊松分布，令$U=2X+Y, V=2X-Y$，则$Cov(U,V)=$_____.

4.设连续型随机变量X 的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$，试用切比雪夫不等式估计$P\{-1<X<5\}$_____.

5.设总体$X\sim N(\mu,0.6^2)$，从中抽取一组样本值$x_1,x_2,\cdots,x_{36}$，并算得其平均值为10，则未知参数μ的置信度为90% 的置信区间是_____.

四、计算题（共4 小题，每小题10 分，共计40 分）

1.某仓库有同样规格的产品10 箱，其中有4 箱、4 箱、2 箱分别是由甲、乙、丙三个工厂生产的，三个工厂的次品率分别为1%，2%，3%。现从10 箱中任取一箱，再从此箱中任取一件产品，求：

(1) 取到的产品是次品的概率；

(2) 若已知取到的是一件次品，求该产品是由丙厂生产的概率.

微信公众号：山财小星球

2. 盒子里装有10件产品，其中7件一等品，1件二等品，2件次品。现有放回地从10件产品中抽取两次，每次一件。用X和Y分别表示抽到的一等品和二等品的件数，求：

(1) X与Y的联合分布律及边缘分布律；

(2) 在$X=0$ 的条件下，Y的条件分布律.

3. 设(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases} Axy, & 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，求：

(1) A的值； (2) 判别X与Y的独立性；

(3) 在$X=x$的条件下，Y的条件密度$f_{Y|X}(y|x)$及$P\{Y\leqslant \frac{1}{2}|X=1\}$.

4. 设总体X的概率密度为$f(x)=\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，其中$\lambda>0$未知，$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是取自总体$X$的一组样本值，求$\lambda$的矩估计和最大似然估计.

微信公众号：山财小星球

五、应用题（共2小题，每小题8分，共计16分）

1. 一台机器生产的各零件的重量都是随机变量，其数学期望为0.5kg，标准差为0.1kg，用中心极限定理求5000只零件的总重量超过2510kg的概率.

2. 某厂生产的某种细纱支数的标准差为1.2，现从某日生产的一批产品中，随机抽取16缕进行支数测量，求得样本标准差为2.1，设细纱的支数服从正态分布，问细纱支数的方差有无显著变化(取$\alpha=0.05$)?

六、证明题（共1小题，每小题4分，共计4分）

设总体$X\sim N(0,1)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为来自总体的一个简单随机样本，试证：

$$\frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}}\sim t(n-1)$$